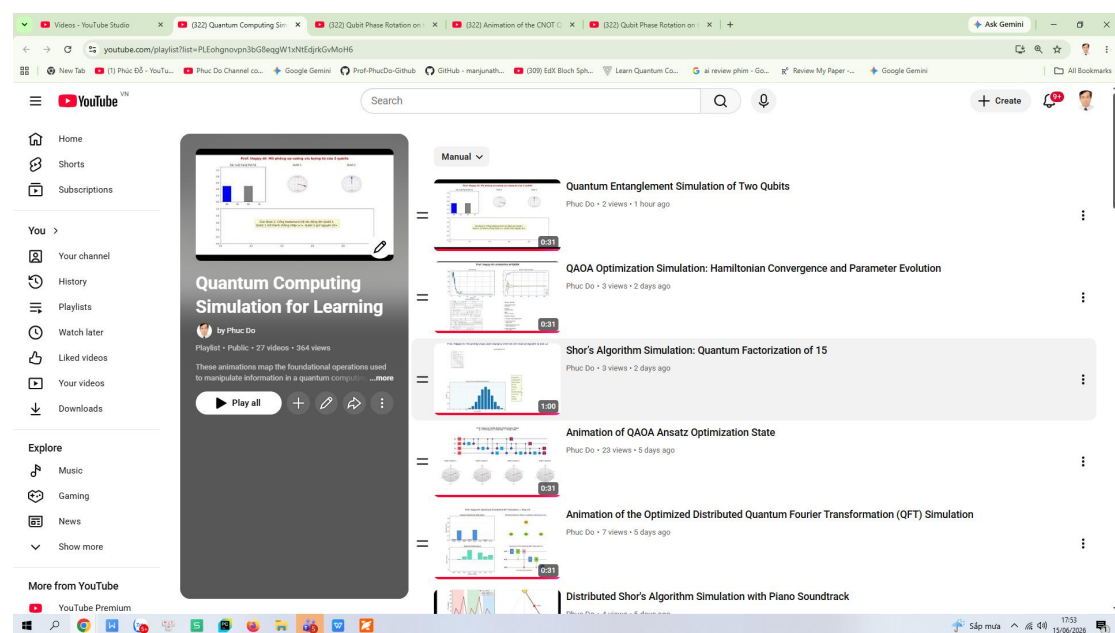


GS.TS. Đỗ Phúc

Ngày: 14-06-2026

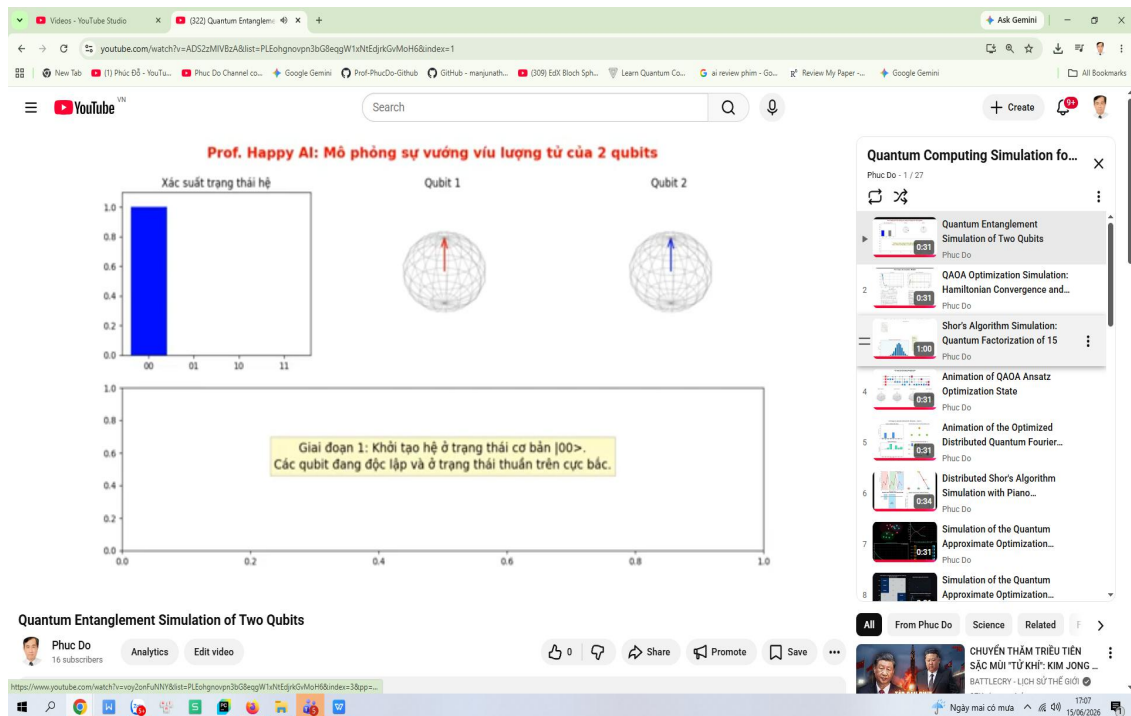
Play List: Quantum Computing Simulation for Learning

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6>



Giới thiệu: Playlist gồm các short video mô phỏng các khía cạnh của Điện toán lượng tử như Qubits, các cổng lượng tử, các mạch lượng tử, các thuật toán lượng tử và ứng dụng.

Chi tiết như sau:



<https://www.youtube.com/watch?v=ADS2zMIVBzA&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=1>

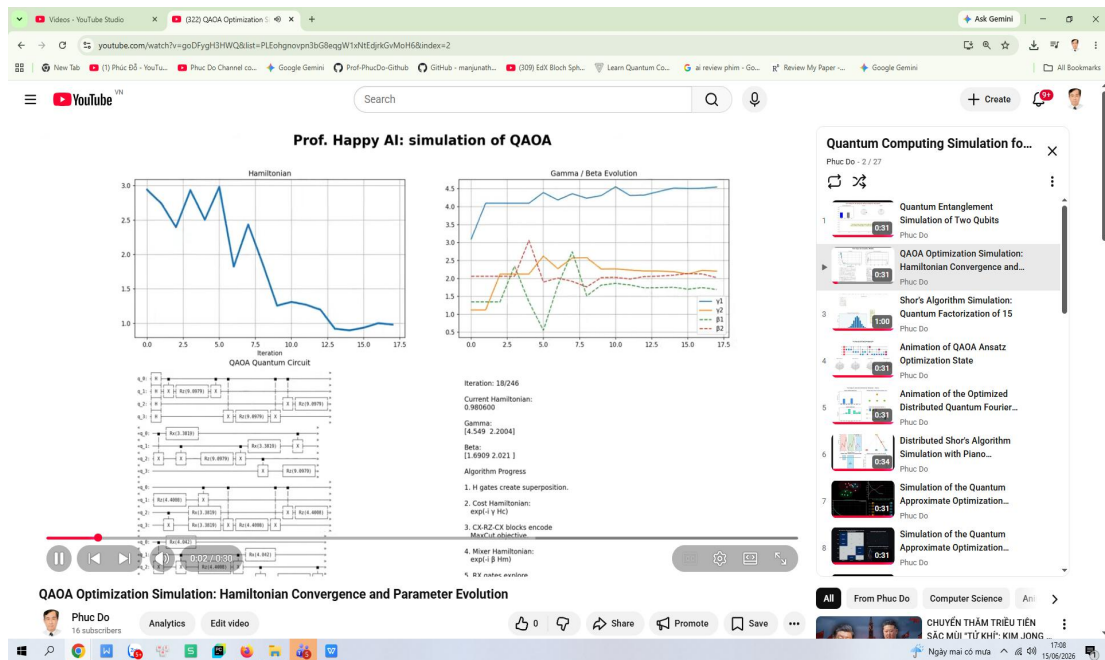
Video này, mang tên "Quantum Entanglement Simulation of Two Qubits" (Mô phỏng sự vướng víu lượng tử của 2 Qubit) do Phuc Do đăng tải, cung cấp một cái nhìn trực quan về quá trình vướng víu lượng tử giữa hai qubit thông qua biểu đồ xác suất và quả cầu Bloch.

Video được chia thành ba giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Hệ thống được khởi tạo ở trạng thái cơ bản $|00\rangle$. Ở bước này, hai qubit hoạt động độc lập và nằm ở trạng thái thuần trên cực bắc của quả cầu Bloch.

Giai đoạn 2: Cổng Hadamard (H) tác động vào Qubit 1, đưa nó vào trạng thái chồng chập $|+\rangle$, trong khi Qubit 2 vẫn giữ nguyên trạng thái $|0\rangle$.

Giai đoạn 3: Cổng CNOT tác động lên hệ thống, tạo ra trạng thái vướng víu Bell $|\Phi^+\rangle$. Tại thời điểm này, xác suất tập trung vào các trạng thái $|00\rangle$ và $|11\rangle$, đồng thời các vector trên quả cầu Bloch co về tâm, biểu thị rằng các qubit đơn lẻ lúc này đã chuyển sang trạng thái hỗn hợp cực đại.



<https://www.youtube.com/watch?v=goDFygH3HWQ&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=2>

Video "QAOA Optimization Simulation: Hamiltonian Convergence and Parameter Evolution" (Mô phỏng tối ưu hóa QAOA: Sự hội tụ Hamiltonian và quá trình tiến hóa của tham số) do Phuc Do đăng tải là một mô phỏng trực quan về thuật toán tối ưu hóa xấp xỉ lượng tử (QAOA).

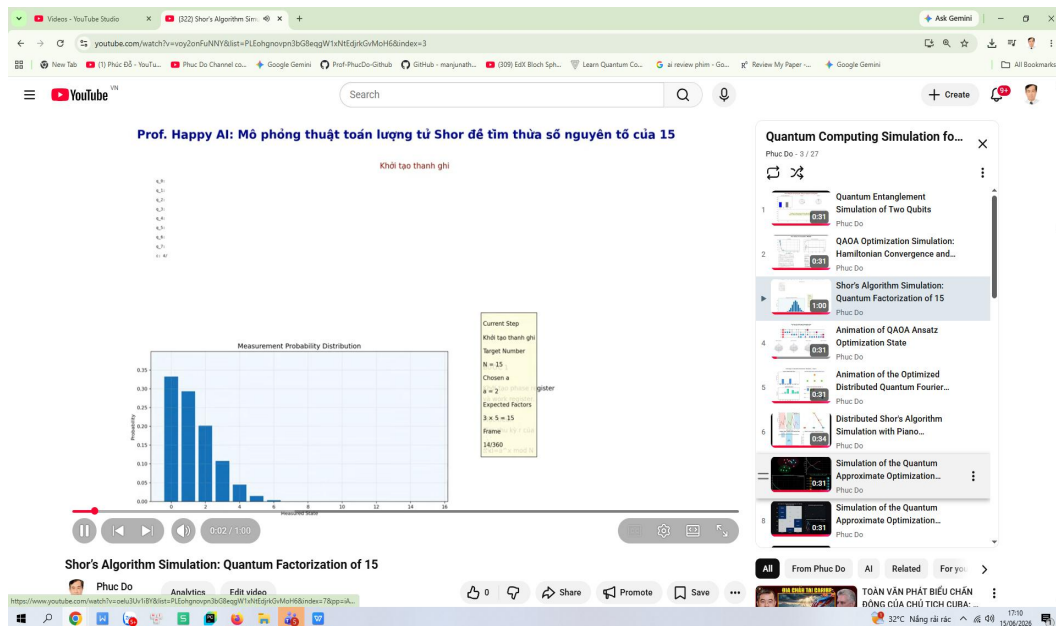
Dưới đây là tóm tắt nội dung của video:

Mục tiêu: Video tập trung vào việc mô phỏng cách thuật toán QAOA hoạt động để tìm ra nghiệm tối ưu cho một bài toán tối ưu hóa tổ hợp.

Cơ chế: Hoạt ảnh trực quan hóa quá trình thuật toán điều chỉnh các tham số (gamma và beta) để tối ưu hóa giá trị kỳ vọng của Hamiltonian mục tiêu.

Sự hội tụ: Video minh họa quá trình hệ thống lượng tử tiến hóa dần dần qua các lớp (layers) của mạch lượng tử, nơi các tham số được tinh chỉnh để đưa trạng thái của hệ thống tiến gần hơn đến trạng thái có năng lượng thấp nhất (tương ứng với nghiệm tốt nhất của bài toán).

Đây là một tài liệu học tập hữu ích để hiểu cách các tham số trong thuật toán QAOA hội tụ thông qua các vòng lặp tối ưu hóa, một thành phần cốt lõi trong các ứng dụng máy tính lượng tử hiện nay.



<https://www.youtube.com/watch?v=voy2onFuNNY&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=3>

Video "**Shor's Algorithm Simulation: Quantum Factorization of 15**" (Mô phỏng thuật toán Shor: Phân tích số 15 ra thừa số nguyên tố) do Phuc Do đăng tải, trình bày một cách trực quan quá trình thuật toán Shor thực hiện phân tích thừa số nguyên tố trên máy tính lượng tử.

Dưới đây là tóm tắt nội dung chính của video:

Mục tiêu: Minh họa cách thuật toán Shor tìm các thừa số nguyên tố của số $N=15$ (đáp án mong đợi là $3 \times 5 = 15$).

Các bước thực hiện: Video lần lượt hiển thị các giai đoạn quan trọng của thuật toán, bao gồm

Khởi tạo: Thiết lập các thanh ghi lượng tử.

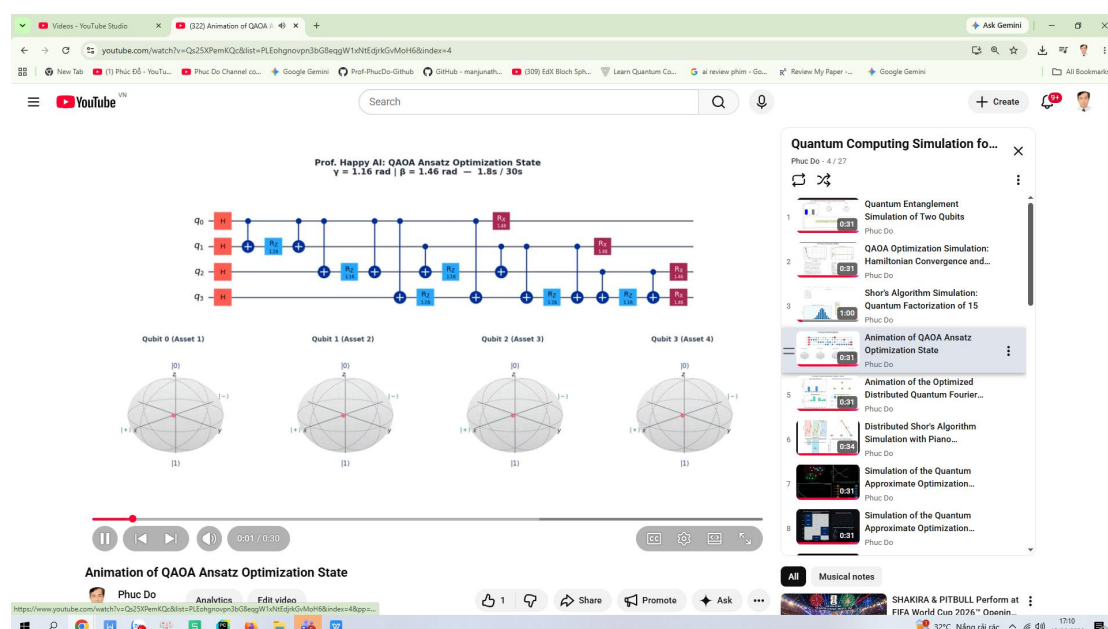
Tạo chồng chập lượng tử: Đưa các qubit vào trạng thái chồng chập để chuẩn bị tính toán song song.

Controlled-U operations: Thực hiện các phép toán lũy thừa có điều khiển (dựa trên tham số $a=2$), đây là bước cốt lõi để tìm chu kỳ của hàm số.

Biến đổi Fourier lượng tử nghịch đảo (IQFT): Chuyển đổi trạng thái từ miền tần số để trích xuất thông tin về chu kỳ.

Đo đạc: Thực hiện phép đo cuối cùng để thu được giá trị tìm ra chu kỳ, từ đó tính toán các thừa số nguyên tố.

Video này là một ví dụ tuyệt vời giúp người học hình dung được sự kết hợp giữa logic toán học và các phép toán lượng tử để giải quyết bài toán phân tích thừa số, một trong những thuật toán nổi tiếng nhất trong lĩnh vực tin học lượng tử.



<https://www.youtube.com/watch?v=Qs25XPemKQc&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=4>

Video "**Animation of QAOA Ansatz Optimization State**" (Hoạt ảnh tối ưu hóa trạng thái Ansatz của QAOA) của kênh Phuc Do là một mô phỏng trực quan giúp bạn nắm bắt cách thuật toán QAOA tiến hóa các tham số để tối ưu hóa hệ thống lượng tử.

Dưới đây là một số điểm chính từ video:

Mạch lượng tử: Video hiển thị một mạch lượng tử với 4 qubit, sử dụng các cổng xoay R_z và các cổng tương tác giữa các qubit.

Tối ưu hóa tham số: Hoạt ảnh trực quan hóa sự thay đổi liên tục của hai tham số chính là γ và β . Các tham số này thay đổi theo thời gian, phản ánh quá trình tối ưu hóa mà thuật toán QAOA thực hiện để đạt đến trạng thái có năng lượng thấp nhất.

Biểu diễn Bloch: Phía dưới mạch lượng tử là 4 quả cầu Bloch, mỗi quả cầu biểu diễn trạng thái của một qubit tương ứng. Bạn có thể quan sát các vectơ trên quả cầu Bloch di chuyển và thay đổi hướng theo quá trình tối ưu hóa các tham số của mạch.

Đây là một mô phỏng trực quan về cách các cổng lượng tử trong QAOA được điều chỉnh để hội tụ về nghiệm tối ưu. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của các

tham số γ và β trong QAOA hoặc cách đọc các công lượng tử trên sơ đồ, hãy cho tôi biết nhé!



https://www.youtube.com/watch?v=lTT3j_MsjlM&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=5

Video "**Animation of the Optimized Distributed Quantum Fourier Transformation (QFT) Simulation**" do Phuc Do thực hiện là một tài liệu trực quan hóa quá trình tối ưu hóa thuật toán QFT trong một hệ thống tính toán phân tán.

Dưới đây là các điểm chính trong video:

Mô hình tính toán phân tán: Video giới thiệu kiến trúc "Master-Worker", trong đó các nút xử lý (Workers) phối hợp với nút chủ (Master) để thực hiện các phép tính lượng tử phức tạp, giúp giảm thiểu khoảng cách truyền tin giữa các qubit.

Tối ưu hóa mạch (Optimized AQFT): Video minh họa cách tối ưu hóa mạch QFT thông qua việc cắt bỏ các cổng điều khiển (controlled-gate cut-off), giúp giảm độ sâu của mạch và hạn chế nhiễu lượng tử.

Theo dõi trạng thái: Video cung cấp các đồ thị thời gian thực về biên độ xác suất (Amplitude State Space) và không gian pha (Phase State Space), cho phép người xem quan sát sự thay đổi trạng thái của hệ thống lượng tử qua từng bước thực hiện thuật toán.

Quy trình các bước (4 steps): Video phân chia quá trình thực hiện thành 4 bước cụ thể:

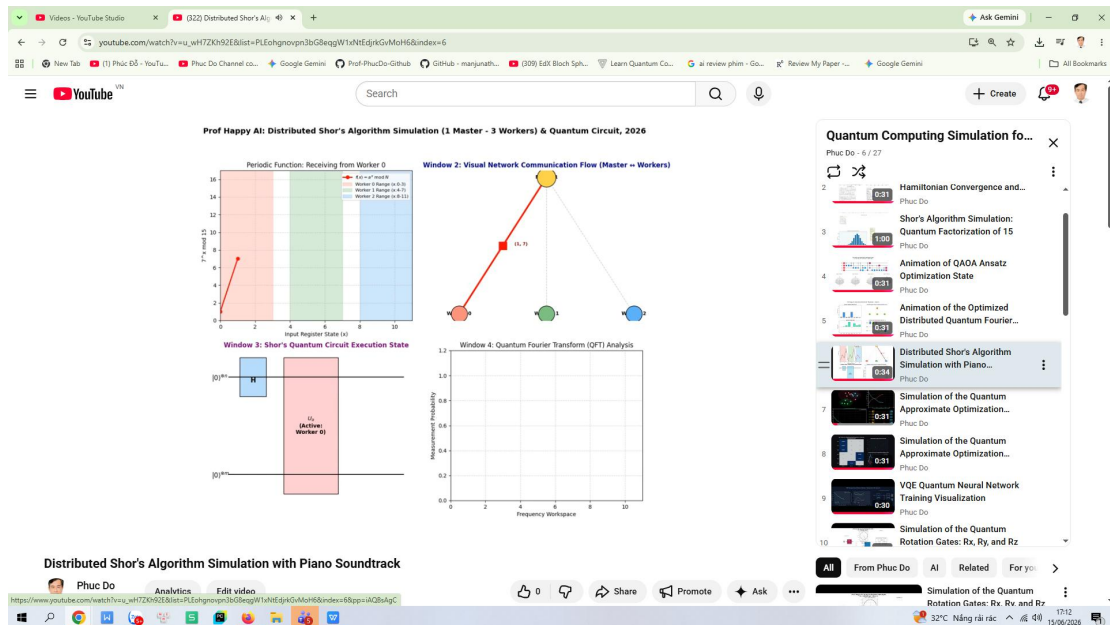
Bước 1: Khởi tạo dữ liệu.

Bước 2: Tối ưu hóa mạch.

Bước 3: Các Worker tính toán các khối ma trận.

Bước 4: Master thu thập và tổng hợp kết quả.

Đây là một mô phỏng chuyên sâu giúp người học hiểu về cách áp dụng kiến trúc phân tán vào tính toán lượng tử để tăng hiệu suất.



https://www.youtube.com/watch?v=u_wH7ZKh92E&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrKgvMoH6&index=6

Video "**Distributed Shor's Algorithm Simulation with Piano Soundtrack**" do Phuc Do đăng tải là một bản hoạt họa trực quan về cách thuật toán Shor chạy trên mô hình máy tính lượng tử phân tán (distributed quantum computing).

Video thể hiện một hệ thống bao gồm một nút chính (Master) và ba nút xử lý (Workers) để thực hiện các tính toán. Dưới đây là các điểm chính của quá trình này:

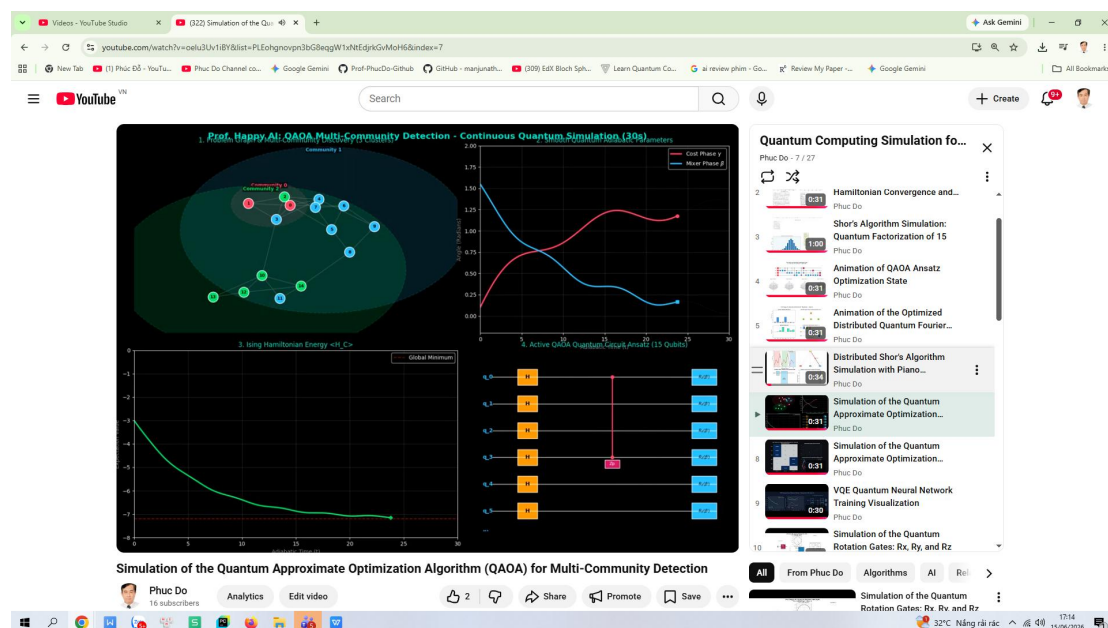
Tính toán phân tán: Video minh họa sự phối hợp giữa Master và các Workers để xử lý các phép toán lượng tử phức tạp, giúp tối ưu hóa tài nguyên.

Mạch lượng tử: Mạch sử dụng các cổng cơ bản như Hadamard và các khối vận hành Ua để tìm ra chu kỳ của hàm số.

Phân tích Fourier lượng tử (QFT): Một phần quan trọng của thuật toán Shor, giúp chuyển đổi dữ liệu từ miền thời gian sang miền tần số, từ đó tìm ra chu kỳ (Period) của hàm số một cách chính xác.

Kết quả: Video kết thúc bằng việc thu thập các kết quả đo đạc từ các Worker tại Master, tính toán Ước chung lớn nhất (GCD), và cuối cùng xác định thành công hai thừa số nguyên tố của số 15, đó là 3 và 5.

Đây là một tài liệu học tập trực quan cao, giúp bạn hiểu rõ cách các khái niệm trừu tượng của thuật toán Shor được hiện thực hóa trong một hệ thống máy tính lượng tử phân tán.



<https://www.youtube.com/watch?v=oelu3Uv1iBY&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=7>

Video "Simulation of the Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) for Multi-Community Detection" do Phuc Do đăng tải, mô phỏng quá trình sử dụng thuật toán tối ưu hóa lượng tử xấp xỉ (QAOA) để giải quyết bài toán phát hiện cộng đồng (Community Detection) trong đồ thị.

Các thành phần chính được trực quan hóa trong video bao gồm:

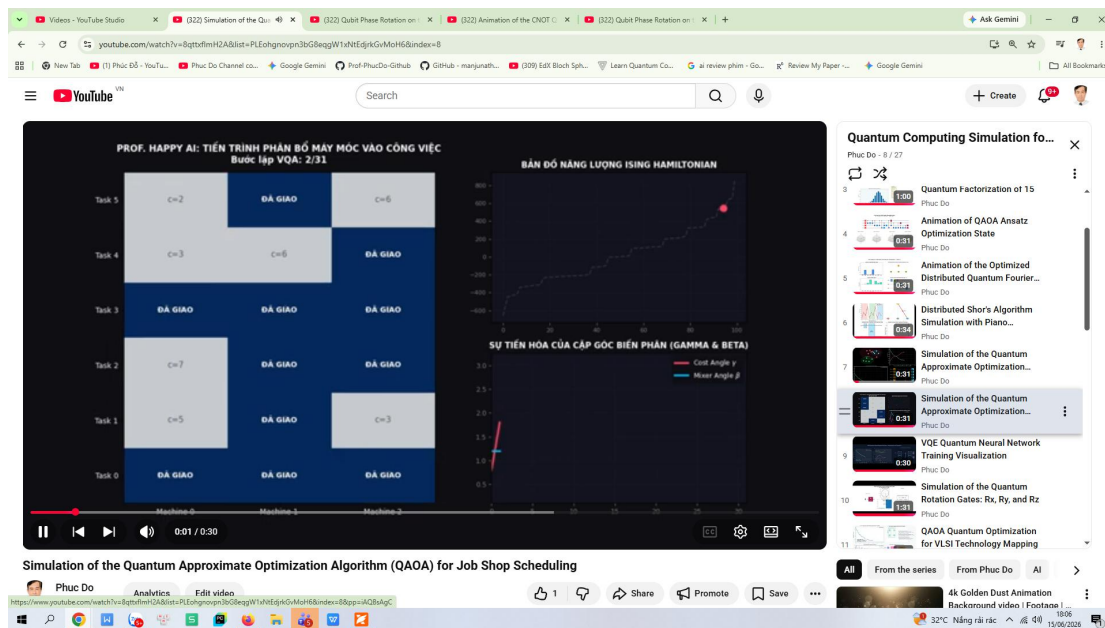
Đồ thị mạng lưới (Network Graph): Hiện thị các nút (nodes) đang được phân nhóm vào các cộng đồng khác nhau. Khi thuật toán QAOA tiến triển, bạn có thể quan sát cách các nút được nhóm lại một cách tối ưu.

Tiến hóa tham số (γ và β): Đồ thị ở góc trên bên phải hiển thị sự thay đổi của hai tham số điều khiển (γ - Cost Phase và β - Mixer Phase) theo thời gian của thuật toán.

Hamiltonian Energy ($\langle H \rangle$): Đồ thị ở góc dưới bên trái theo dõi sự hội tụ của năng lượng Hamiltonian, minh chứng cho việc hệ thống đang dần đạt đến trạng thái có năng lượng thấp nhất (nghiệm tối ưu).

QAOA Quantum Circuit (Ansatz): Ở góc dưới bên phải là cấu trúc mạch lượng tử sử dụng để thực hiện thuật toán QAOA trên 15 qubit.

Đây là một mô phỏng trực quan giúp người học hiểu sâu hơn về cách thuật toán QAOA điều phối năng lượng và tham số để tìm ra cấu trúc cộng đồng trong mạng lưới.



<https://www.youtube.com/watch?v=8qttxfImH2A&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=8>

Video "Simulation of the Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) for Job Shop Scheduling" (Mô phỏng thuật toán tối ưu hóa xấp xỉ lượng tử QAOA cho bài toán lập lịch Job Shop) của kênh Phuc Do là một video giáo dục thú vị minh họa cách áp dụng tính toán lượng tử để tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Dưới đây là các điểm chính được trình bày trong video:

Mục tiêu: Giải quyết bài toán "Job Shop Scheduling" – một bài toán tối ưu hóa kinh điển trong quản lý sản xuất, nơi mục tiêu là phân bổ công việc (tasks) cho các máy móc (machines) một cách tối ưu để giảm thiểu thời gian hoàn thành.

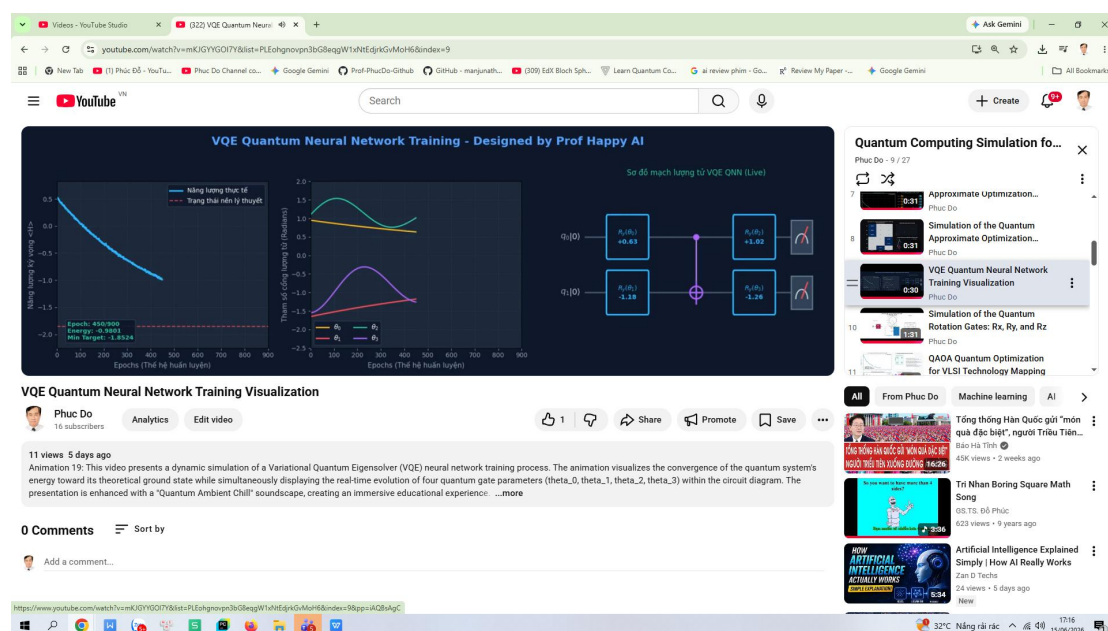
Hình ảnh trực quan: Video cung cấp một ma trận phân bổ công việc, hiển thị trạng thái của các tác vụ (Tasks 0-5) trên các máy móc (Machines 0-2). Qua

từng bước (từ 1/31 đến 31/31), các ô màu xanh dương thay đổi vị trí, thể hiện sự điều chỉnh các tác vụ để tìm ra cấu trúc lập lịch tối ưu.

Sự hội tụ của Hamiltonian: Đồ thị ở góc trên bên phải theo dõi năng lượng của hệ thống thông qua mô hình Ising, một cách để chuyển đổi bài toán tối ưu hóa thành một trạng thái năng lượng mà máy tính lượng tử có thể xử lý.

Tiến hóa tham số (γ và β): Đồ thị ở góc dưới bên phải cho thấy sự tiến hóa của hai tham số điều khiển (γ - Cost Angle và β - Mixer Angle) trong thuật toán QAOA. Các tham số này thay đổi liên tục cho đến khi đạt được trạng thái tối ưu.

Đây là một mô phỏng trực quan minh họa cách các thuật toán lượng tử như QAOA có thể được sử dụng để giải quyết các thách thức tối ưu hóa thực tế trong công nghiệp.



<https://www.youtube.com/watch?v=mKJGYYGOI7Y&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=9>

Video "VQE Quantum Neural Network Training Visualization" (Trực quan hóa huấn luyện mạng thần kinh lượng tử VQE) của kênh Phuc Do mô phỏng quá trình huấn luyện của một thuật toán VQE (Variational Quantum Eigensolver) áp dụng trong mạng thần kinh lượng tử.

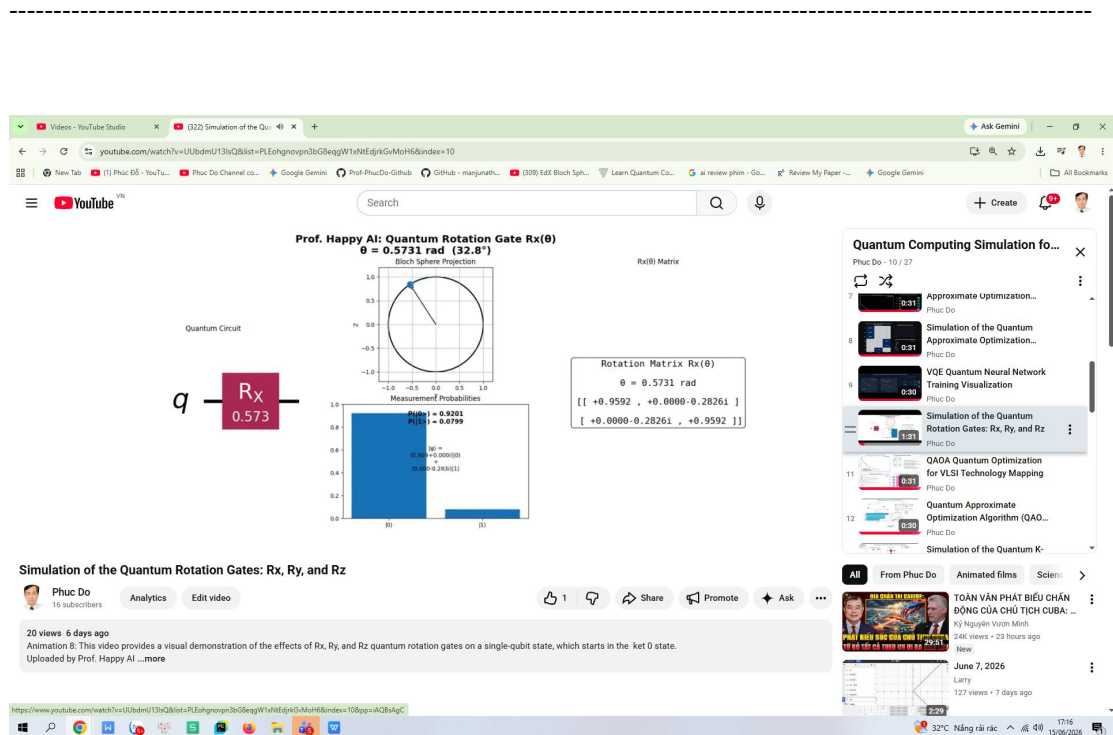
Dưới đây là tóm tắt các điểm chính:

Mô hình huấn luyện: Video theo dõi sự thay đổi của các tham số θ (các góc xoay của cổng lượng tử) qua từng kỷ nguyên huấn luyện (epochs), từ 0 đến 900.

Đồ thị trực quan: Bạn có thể quan sát đồ thị biểu diễn sự tiến hóa của 4 tham số $\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3$. Khi số lượng kỷ nguyên tăng lên, các giá trị này thay đổi để tối ưu hóa hàm chi phí của mạng.

Mạch lượng tử: Bên phải màn hình hiển thị mạch lượng tử đơn giản với các cổng quay (R_y) áp dụng lên hai qubit (q_0, q_1). Các giá trị của θ trong các cổng này được cập nhật liên tục theo kết quả huấn luyện ở đồ thị.

Video này là một ví dụ tuyệt vời để hiểu cách các thuật toán VQE "học" thông qua việc tinh chỉnh tham số lượng tử để đạt tới trạng thái có năng lượng tối thiểu (thường là trạng thái cơ bản).



<https://www.youtube.com/watch?v=UUbdmU13IsQ&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=10>

Video "Simulation of the Quantum Rotation Gates: Rx, Ry, and Rz" (Mô phỏng các cổng xoay lượng tử: Rx, Ry, và Rz) là một video giáo dục minh họa cách các cổng xoay (rotation gates) tác động lên một qubit đơn lẻ.

Video này là một tài liệu học tập tuyệt vời để bạn hiểu về cách thức các cổng xoay vector trạng thái của qubit trên quả cầu Bloch:

Cổng Rx: Xoay vector xung quanh trục X. Bạn có thể quan sát sự thay đổi trạng thái của qubit khi góc xoay θ thay đổi từ 0 đến 2π .

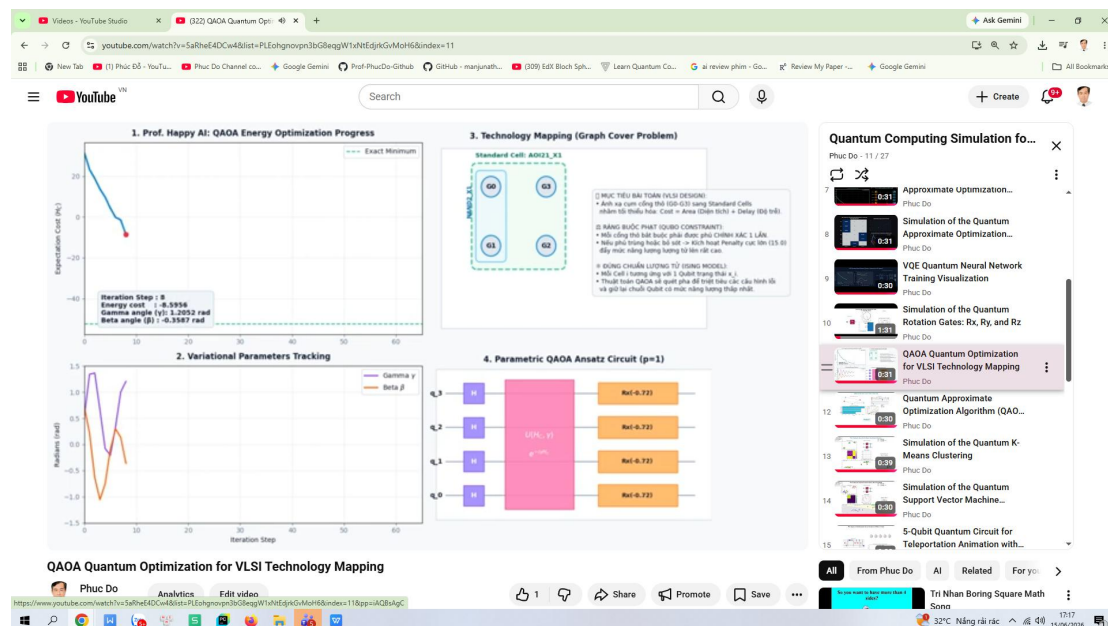
Cổng Ry: Xoay vector xung quanh trục Y.

Cổng Rz: Xoay vector xung quanh trục Z. Lưu ý rằng các cổng này thường được đặt sau cổng Hadamard (H) để cho phép thay đổi trạng thái trong mặt phẳng X-Y.

Ma trận xoay: Mỗi video đều hiển thị ma trận tương ứng của cổng xoay đó với góc θ hiện tại, giúp bạn kết nối giữa lý thuyết toán học và trực quan hình học.

Xác suất đo đạc: Dưới mỗi quả cầu Bloch, biểu đồ cột hiển thị xác suất đo được kết quả $|0\rangle$ hoặc $|1\rangle$. Điều này minh họa trực tiếp rằng việc xoay qubit sẽ làm thay đổi xác suất đo được trạng thái của nó.

Video này giúp ích rất nhiều trong việc nắm bắt các thao tác điều khiển qubit cơ bản, vốn là nền tảng của mọi thuật toán lượng tử. Bạn có muốn tìm hiểu kỹ hơn về ma trận toán học của một cổng xoay cụ thể nào không?



<https://www.youtube.com/watch?v=5aRheE4DCw4&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=11>

Video "QAQA Quantum Optimization for VLSI Technology Mapping" (Tối ưu hóa lượng tử QAQA cho ánh xạ công nghệ VLSI) do Phuc Do đăng tải, cung cấp một cái nhìn trực quan về việc áp dụng thuật toán QAQA vào bài toán ánh xạ công nghệ trong thiết kế vi mạch.

Đây là một mô phỏng giáo dục minh họa cách thuật toán lượng tử tiếp cận các ràng buộc thiết kế:

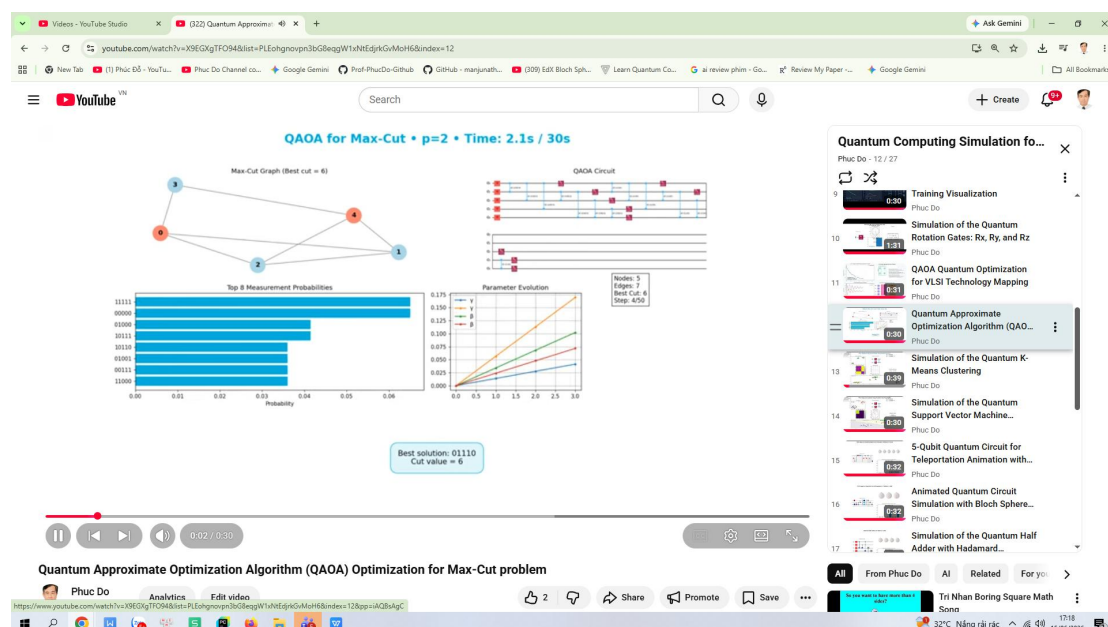
Bài toán: Thuật toán nhằm đến việc giải quyết bài toán "Graph Cover" trong ánh xạ công nghệ VLSI, cụ thể là việc tối ưu hóa diện tích (Area) và độ trễ (Delay) của mạch bằng cách sử dụng các chuẩn công nghệ (Standard Cells).

Mạch lượng tử (QAOA Ansatz Circuit): Bên dưới, video hiển thị mạch lượng tử QAOA với các cổng Hadamard (H) để tạo chồng chập và các khối $U(H_c, \gamma)$ và $U(H_m, \beta)$ để xử lý bài toán tối ưu hóa.

Tiến hóa tham số: Các tham số γ và β được điều chỉnh qua các bước lặp (từ 0 đến 60). Bạn có thể quan sát cách các tham số này biến đổi để tối ưu hóa hàm chi phí của hệ thống.

Hội tụ năng lượng: Đồ thị về sự tiến triển của năng lượng kỳ vọng ($\langle C \rangle$) cho thấy quá trình hội tụ dần dần của hệ thống về trạng thái tối ưu (Energy Cost), giúp người xem hiểu được sự hiệu quả của thuật toán QAOA trong việc tìm kiếm cấu trúc vi mạch tối ưu.

Đây là một mô phỏng trực quan giúp người học hình dung được sự kết hợp giữa thiết kế vi mạch (VLSI) và tính toán lượng tử. Bạn có muốn tìm hiểu thêm về cách thuật toán QAOA chuyển đổi bài toán thiết kế mạch thành hàm chi phí để máy tính lượng tử có thể xử lý không?



<https://www.youtube.com/watch?v=X9EGXgTFO94&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrKvMoH6&index=12>

Video "**Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) Optimization for Max-Cut problem**" của kênh Phuc Do là một minh họa trực quan về cách thuật toán QAOA giải quyết bài toán Max-Cut trên một đồ thị cụ thể.

Dưới đây là tóm tắt các khía cạnh chính của video:

Bài toán Max-Cut: Video trình bày một đồ thị với 5 đỉnh (nodes) và 7 cạnh (edges). Mục tiêu của thuật toán là tìm ra cách phân chia các đỉnh vào hai tập hợp sao cho tổng số cạnh nối giữa hai tập hợp là lớn nhất.

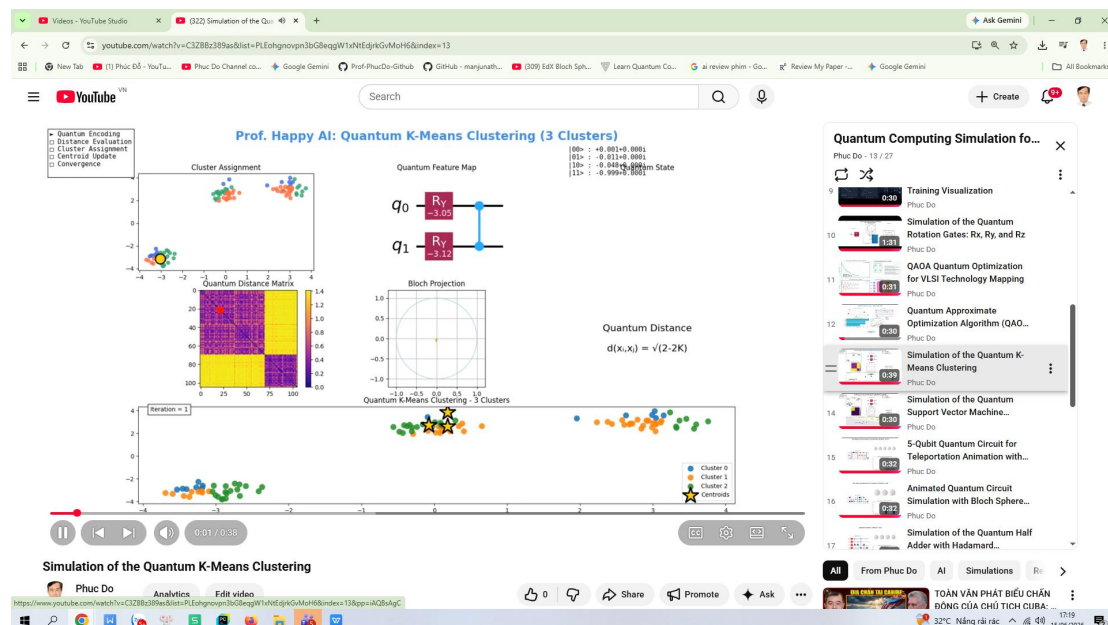
Mạch QAOA: Phía bên phải hiển thị cấu trúc của mạch lượng tử sử dụng các cổng xoay và cổng tương tác để thực hiện quá trình tối ưu hóa.

Tiến hóa tham số: Đồ thị "Parameter Evolution" mô tả sự thay đổi của hai tham số (γ và β) theo từng bước thực hiện thuật toán (từ 1 đến 50), giúp hệ thống tiến dần đến trạng thái tối ưu.

Xác suất đo đạc: Biểu đồ bên trái cập nhật liên tục xác suất của các trạng thái đo được. Khi thuật toán hội tụ, xác suất của nghiệm tối ưu (Best solution: 01110) tăng lên đáng kể.

Kết quả: Cuối quá trình tối ưu hóa, video xác định được nghiệm tốt nhất cho bài toán này với giá trị cắt (Cut value) là 6

Đây là một mô phỏng tuyệt vời giúp người học hình dung được quy trình thực hiện của một thuật toán tối ưu hóa lượng tử trong thực tế.



<https://www.youtube.com/watch?v=C3ZBBz389as&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=13>

Video "**Simulation of the Quantum K-Means Clustering**" (Mô phỏng gom cụm K-Means lượng tử) của kênh Phuc Do là một hoạt ảnh trực quan hóa quá trình thuật toán K-Means hoạt động trong môi trường điện toán lượng tử.

Dưới đây là các thành phần chính của video:

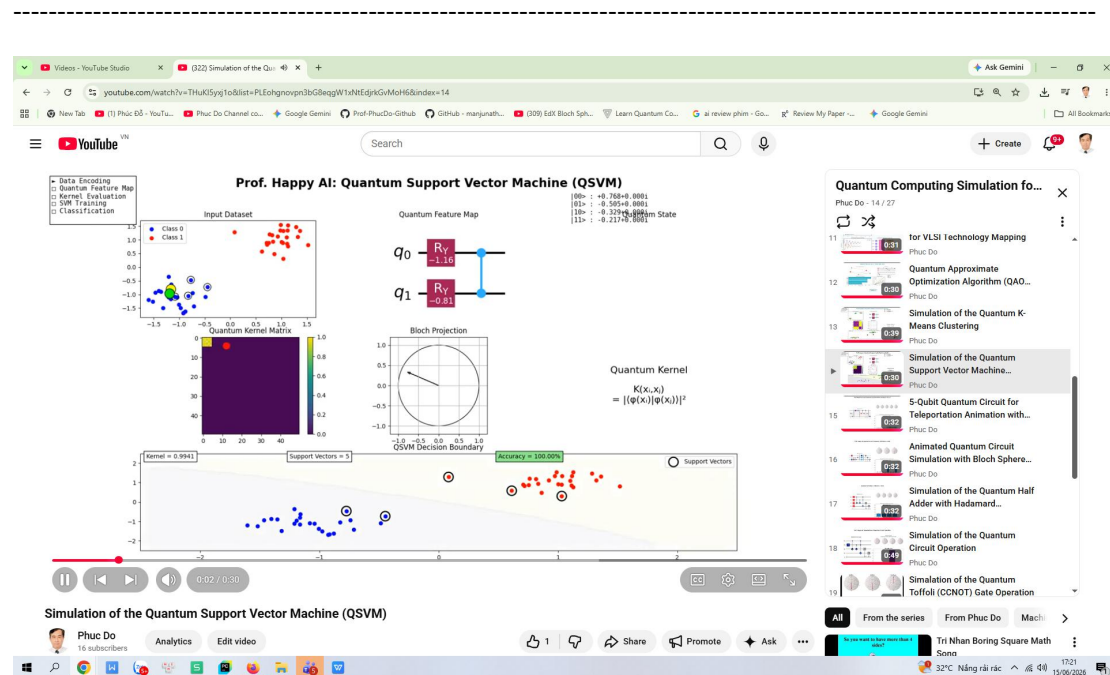
Phân cụm (Cluster Assignment): Video minh họa các điểm dữ liệu được phân thành 3 nhóm màu khác nhau (xanh dương, xanh lá và cam). Các ngôi sao màu vàng đại diện cho các tâm cụm (centroids).

Cơ chế lượng tử (Quantum Feature Map): Sử dụng các cổng quay R_y để mã hóa dữ liệu vào trạng thái lượng tử. Các cổng này thay đổi góc quay tùy thuộc vào vị trí của các điểm dữ liệu trong không gian đặc trưng.

Ma trận khoảng cách lượng tử (Quantum Distance Matrix): Đây là một công cụ trực quan hóa quan trọng, hiển thị sự khác biệt về khoảng cách giữa các điểm dữ liệu trong không gian Hilbert.

Mặt phẳng Bloch (Bloch Projection): Cung cấp góc nhìn về trạng thái của các qubit trong quá trình thực hiện tính toán khoảng cách.

Video ghi lại quá trình hội tụ của thuật toán từ vòng lặp 1 đến 15, cho thấy cách các tâm cụm (centroids) di chuyển để tối ưu hóa việc gom nhóm dữ liệu. Đây là một tài liệu học tập trực quan hữu ích để hiểu cách các thuật toán máy học cổ điển có thể được tăng tốc hoặc tối ưu hóa bằng các



<https://www.youtube.com/watch?v=THuKI5yxj1o&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=14>

Video "**Simulation of the Quantum Support Vector Machine (QSVM)**" của kênh Phuc Do là một hoạt ảnh trực quan hóa quá trình thuật toán Support Vector Machine (SVM) hoạt động trong không gian đặc trưng lượng tử.

Dưới đây là các thành phần chính của video:

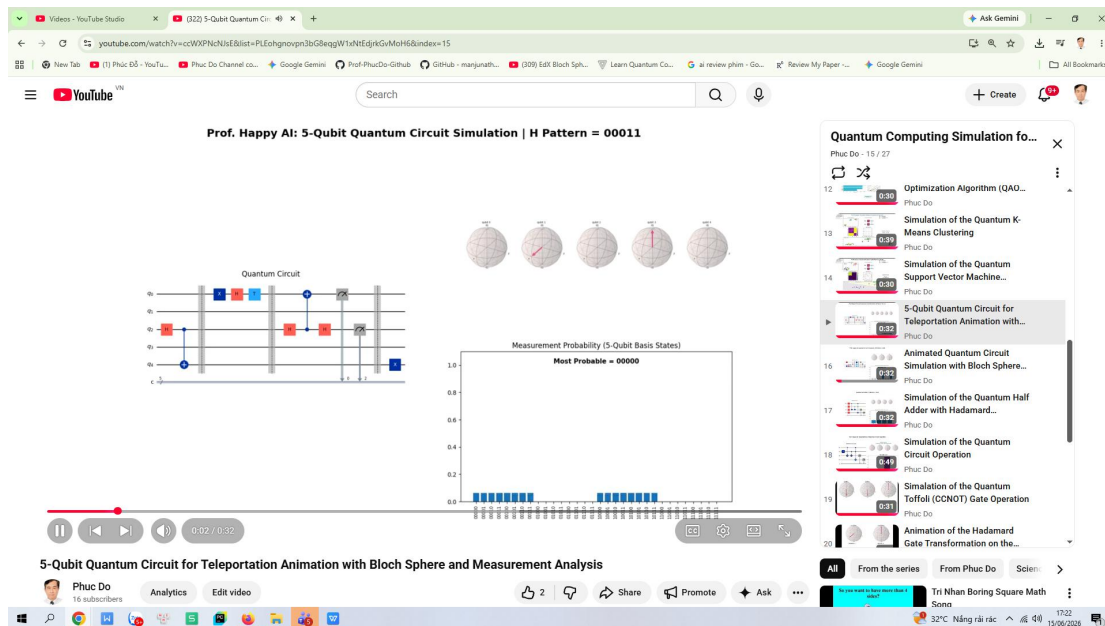
Input Dataset: Video bắt đầu với tập dữ liệu hai chiều có hai lớp (đỏ và xanh dương). Mục tiêu là tìm một ranh giới quyết định (decision boundary) để phân loại các điểm này.

Quantum Feature Map: Dữ liệu được mã hóa thành trạng thái lượng tử bằng các cổng xoay Ry trên các qubit. Việc này cho phép thuật toán xử lý dữ liệu trong không gian Hilbert có chiều cao hơn, giúp phân tách các lớp dữ liệu mà SVM cổ điển không thể làm được với các hàm nhân (kernel) tuyến tính đơn giản.

Quantum Kernel Matrix: Ma trận này hiển thị sự tương đồng giữa các cặp điểm dữ liệu trong không gian lượng tử

QSVM Decision Boundary: Video minh họa ranh giới quyết định được hình thành sau khi huấn luyện. Bạn có thể quan sát độ chính xác (Accuracy) đạt mức 100% khi ranh giới này phân tách rõ ràng hai nhóm dữ liệu .

Đây là một ví dụ trực quan tuyệt vời để hiểu cách các mô hình máy học (machine learning) cổ điển có thể được nâng cấp bằng các phương pháp tính toán lượng tử (quantum computing). Bạn có muốn tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của các cổng Ry trong việc mã hóa dữ liệu, hay ý nghĩa của ma trận kernel trong SVM không?



<https://www.youtube.com/watch?v=ccWXPncNJsE&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=15>

Video "**5-Qubit Quantum Circuit for Teleportation Animation with Bloch Sphere and Measurement Analysis**" của Phuc Do minh họa cách một mạch lượng tử 5-qubit thực hiện nhiệm vụ truyền tải thông tin lượng tử (Quantum Teleportation).

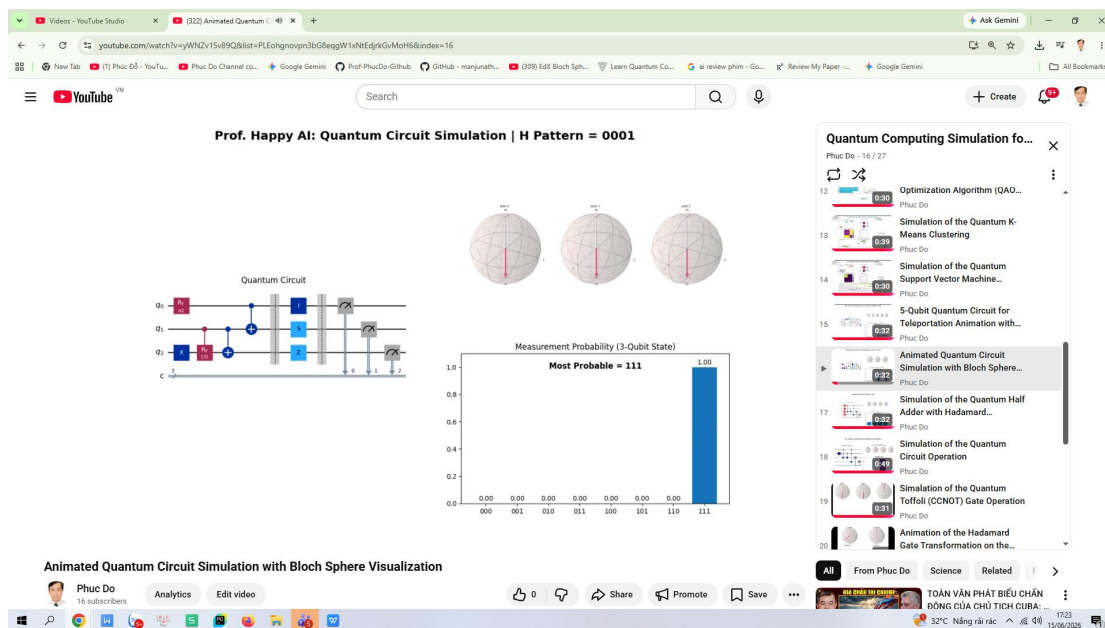
Dưới đây là tóm tắt các thành phần chính được mô phỏng trong video:

Mạch lượng tử: Mạch sử dụng các cổng cơ bản như Hadamard (H) và CNOT để tạo ra sự tương tác giữa các qubit. Việc sử dụng 5 qubit cho phép tạo ra sự vướng víu phức tạp hơn so với mạch teleportation tiêu chuẩn 3 qubit.

Biểu đồ xác suất (Measurement Probability): Video cung cấp đồ thị cho thấy xác suất đo được các trạng thái khác nhau (ví dụ: 00000, 10000, 10100) dựa trên các cấu trúc mạch (H-Pattern) khác nhau. Bạn có thể quan sát cách xác suất tập trung vào một kết quả cụ thể khi mạch được thiết lập với các pattern khác nhau.

Quả cầu Bloch: Các quả cầu Bloch phía trên minh họa trạng thái của các qubit, giúp người xem hình dung trực quan cách các qubit xoay và thay đổi trạng thái trong quá trình truyền tải.

Việc quan sát cách xác suất thay đổi khi thay đổi H-Pattern của mạch là một cách tuyệt vời để hiểu về tác động của các cổng lượng tử đến trạng thái cuối cùng của hệ thống.



<https://www.youtube.com/watch?v=yWNZv15v89Q&list=PLEohgnovpn3bG8eggW1xNtEdjrkGvMoH6&index=16>

Video "Animated Quantum Circuit Simulation with Bloch Sphere Visualization" của kênh Phuc Do là một mô phỏng trực quan giúp người xem hiểu cách các cổng logic lượng tử khác nhau thay đổi trạng thái của hệ thống 3-qubit.

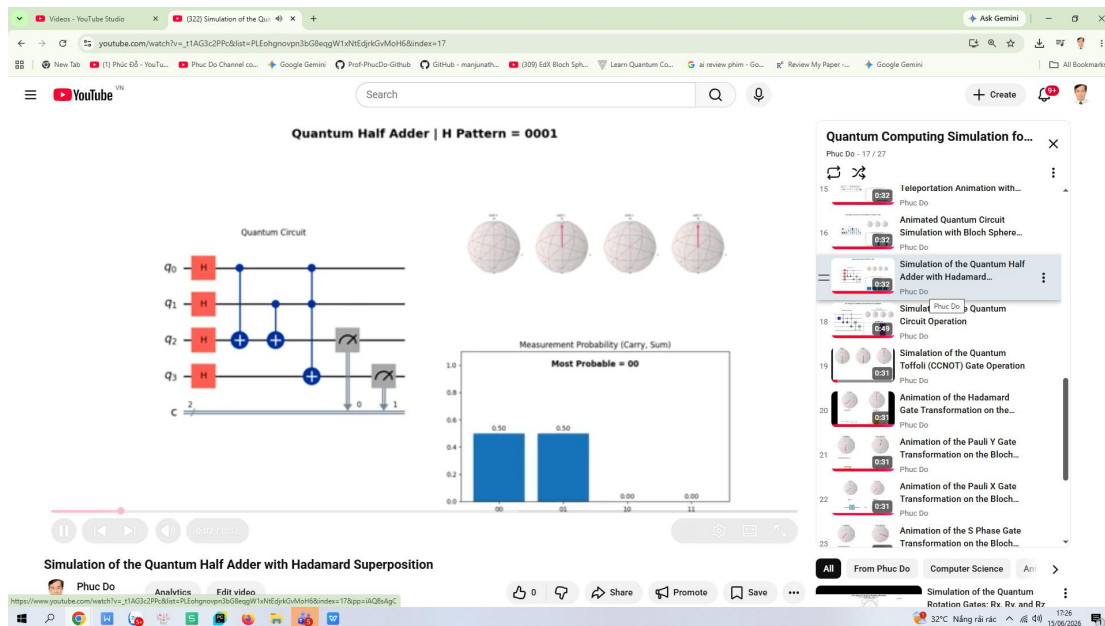
Video này minh họa sự biến đổi của hệ thống thông qua các mẫu Hadamard khác nhau (H-Pattern), với các thành phần chính như sau:

Mạch lượng tử: Mạch sử dụng các cổng xoay, cổng CNOT và các cổng Hadamard để kiểm soát sự tương tác giữa các qubit.

Quả cầu Bloch: Ba quả cầu Bloch hiển thị trạng thái của các qubit, giúp quan sát trực tiếp sự thay đổi hướng của các vector trạng thái khi mạch thay đổi.

Biểu đồ xác suất: Biểu đồ bên phải cập nhật theo thời gian thực, cho thấy xác suất đo được các trạng thái (ví dụ: 000, 111, 011, v.v.) dựa trên các H-Pattern cụ thể (từ 0000 đến 1111).

Ví dụ, khi H-Pattern là 0001, xác suất tập trung hoàn toàn vào trạng thái 111, trong khi với các cấu hình khác, xác suất có thể bị phân bổ trên các trạng thái khác nhau. Đây là một công cụ hỗ trợ tuyệt vời để người học hình dung sự kết hợp giữa logic mạch lượng tử và kết quả đo đạc cuối cùng.



https://www.youtube.com/watch?v=_t1AG3c2PPc&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=17

Video "**Simulation of the Quantum Half Adder with Hadamard Superposition**" của Phuc Do là một tài liệu học tập trực quan minh họa cách thức hoạt động của một mạch "bộ cộng nửa lượng tử" (Quantum Half Adder) với sự kết hợp của các cổng Hadamard.

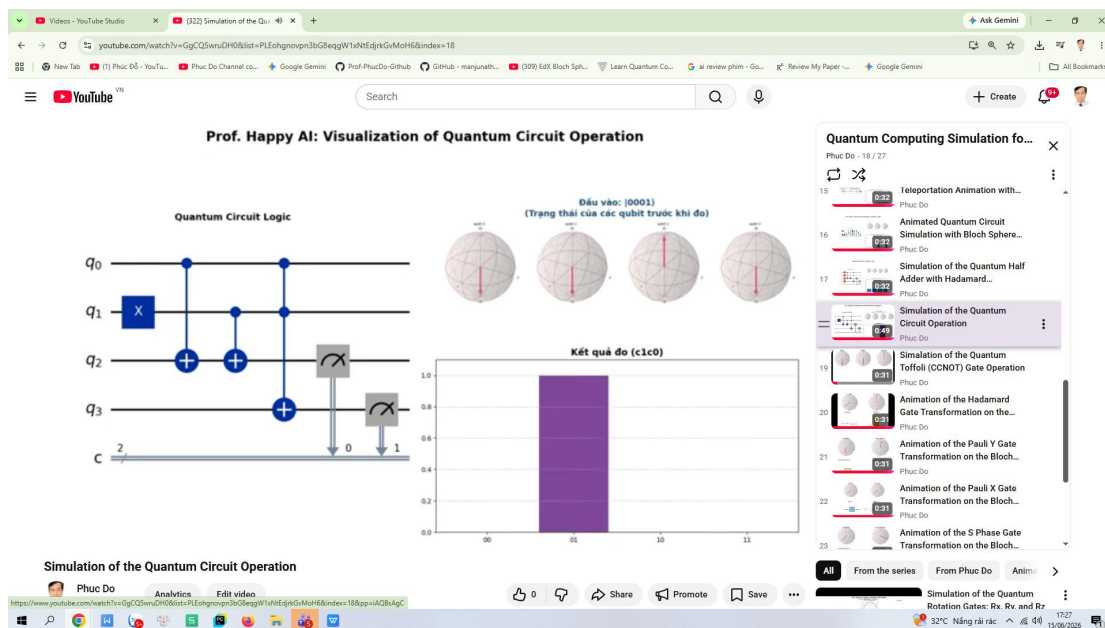
Các thành phần chính của video bao gồm:

Mạch cộng lượng tử: Mạch sử dụng các cổng Hadamard để đưa các qubit vào trạng thái chồng chập, theo sau là các cổng CNOT (điều khiển NOT) để thực hiện các phép cộng logic cơ bản giữa các qubit đầu vào.

H-Pattern (Hadamard Pattern): Đây là một yếu tố quan trọng trong mô phỏng, cho phép người dùng thay đổi cấu hình các cổng Hadamard (từ 0000 đến 1111). Việc thay đổi mẫu này sẽ thay đổi xác suất đo được các kết quả đầu ra khác nhau.

Quả cầu Bloch và xác suất đo đạc: Video cung cấp các quả cầu Bloch hiển thị trạng thái của các qubit, đồng thời biểu đồ cột đo đạc cập nhật trực tiếp kết quả (Carry và Sum) tương ứng với từng cấu hình H-Pattern cụ thể.

Mô phỏng này giúp người học hình dung được cách thuật toán lượng tử không chỉ đơn thuần thực hiện một phép tính, mà còn khám phá tất cả các kết quả có thể xảy ra thông qua tính toán song song lượng tử. Đây là một nền tảng cơ bản rất hay để hiểu về cách thiết kế mạch lượng tử phức tạp hơn dựa trên những đơn vị cộng cơ bản này.



<https://www.youtube.com/watch?v=GgCQ5wruDH0&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=18>

Video "**Simulation of the Quantum Circuit Operation**" của kênh Phuc Do trình bày một cách trực quan về hoạt động của một mạch lượng tử với 4 qubit (q_0 , q_1 , q_2 , q_3).

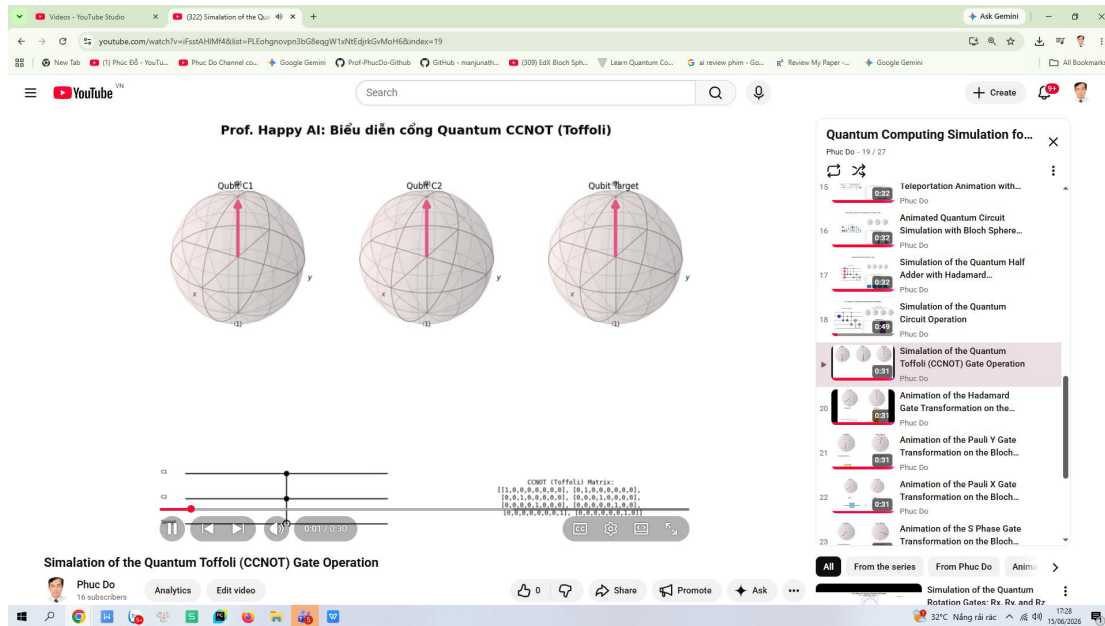
Dưới đây là tóm tắt các thành phần chính của video:

Mạch lượng tử: Mạch bao gồm một cổng NOT (X) trên q_1 , theo sau là các cổng CNOT điều khiển các qubit khác nhau để tạo ra sự tương tác và vướng víu. Cuối cùng, mạch sử dụng các cổng đo đạc (measurement) trên q_2 và q_3 để trích xuất thông tin.

Kết quả đo đạc (c1c0): Video minh họa sự thay đổi của kết quả đo đạc trên hai bit cổ điển (c1 và c0) tương ứng với các đầu vào khác nhau (từ 0000 đến 1111). Bạn có thể thấy biểu đồ cột cập nhật kết quả đo 00, 01, 10, hoặc 11 tùy thuộc vào trạng thái khởi tạo.

Quả cầu Bloch: Video hiển thị trạng thái của các qubit trên 4 quả cầu Bloch. Khi các qubit được vận hành qua mạch, bạn có thể quan sát trạng thái của chúng thay đổi liên tục, từ vị trí khởi đầu đến các vị trí mới sau khi bị tác động bởi các cổng logic.

Mô phỏng này giúp bạn thấy rõ mối quan hệ giữa trạng thái khởi tạo, quá trình tính toán thông qua các cổng lượng tử, và kết quả đo đạc cuối cùng.



<https://www.youtube.com/watch?v=iFsstAHIMf4&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=19>

Video "Simulation of the Quantum Toffoli (CCNOT) Gate Operation" của Phuc Do minh họa cách hoạt động của cổng logic lượng tử Toffoli, còn được gọi là cổng CCNOT (Controlled-Controlled-NOT).

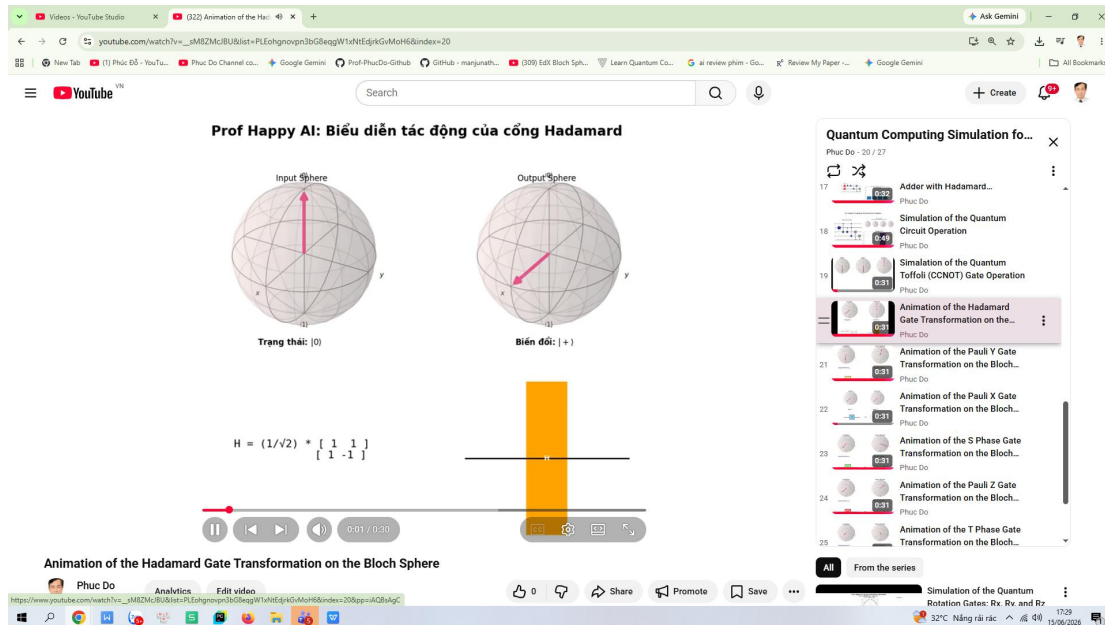
Dưới đây là tóm tắt các thành phần chính được mô phỏng trong video:

Nguyên lý của cổng CCNOT: Đây là một cổng logic có ba đầu vào (hai điều khiển và một đích). Cổng này chỉ thực hiện thao tác NOT (đảo trạng thái) trên Qubit đích (Target) nếu cả hai Qubit điều khiển (C1 và C2) đều ở trạng thái $|1\rangle$.

Biểu diễn Bloch: Video sử dụng ba quả cầu Bloch để hiển thị trạng thái của các Qubit. Bạn có thể quan sát cách vector trên quả cầu Bloch của Qubit đích thay đổi tùy thuộc vào sự kết hợp của các Qubit điều khiển.

Ma trận CCNOT: Video hiển thị ma trận CCNOT (8x8), đây là cách biểu diễn toán học chuẩn xác nhất để mô tả tác động của cổng này lên các tổ hợp trạng thái lượng tử của ba Qubit.

Đây là một mô phỏng trực quan giúp người học dễ dàng nắm bắt logic của một trong những cổng logic quan trọng nhất trong tính toán lượng tử, vốn là nền tảng để xây dựng các mạch logic lượng tử đảo ngược (reversible quantum circuits).



https://www.youtube.com/watch?v=__sM8ZMcJBU&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=20

Video "**Animation of the Hadamard Gate Transformation on the Bloch Sphere**" do Phuc Do đăng tải, cung cấp một minh họa trực quan về cách cổng Hadamard (H) biến đổi trạng thái của một qubit trên quả cầu Bloch.

Đây là một video giáo dục bổ ích giúp bạn nắm bắt cơ chế hình học của phép toán lượng tử này:

Tác dụng của cổng Hadamard: Video mô phỏng cách cổng H tạo ra sự chồng chập lượng tử bằng cách xoay vector trạng thái.

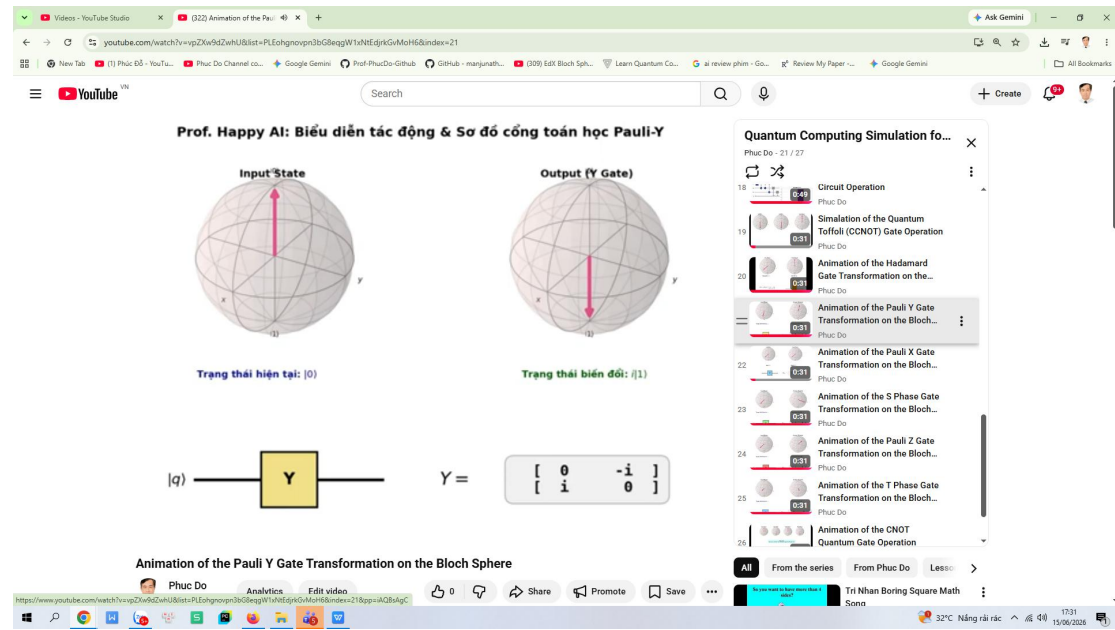
Biểu diễn trên quả cầu Bloch:

Bạn có thể quan sát trạng thái đầu vào (Input Sphere) và cách nó được biến đổi sang trạng thái đầu ra (Output Sphere).

Ví dụ, khi tác động cổng H vào trạng thái cơ bản $|0\rangle$, nó biến thành trạng thái chồng chập $|+\rangle$. Tương tự, nó biến $|1\rangle$ thành $|-\rangle$.

Toán học và logic: Video cũng hiển thị ma trận của cổng Hadamard, giúp kết nối giữa lý thuyết toán học trừu tượng với biểu diễn trực quan trên quả cầu Bloch.

Đây là một công cụ trực quan tuyệt vời để hiểu cách các trạng thái lượng tử cơ bản được tạo ra và biến đổi, vốn là nền tảng của nhiều thuật toán lượng tử khác nhau. Bạn có muốn tìm hiểu thêm về ma trận cổng Hadamard hoặc cách nó được áp dụng trong các thuật toán phức tạp hơn không?



<https://www.youtube.com/watch?v=vpZXw9dZwhU&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=21>

Video "Animation of the Pauli Y Gate Transformation on the Bloch Sphere" của Phuc Do là một tài liệu học tập trực quan giúp bạn hiểu về tác động hình học và toán học của cổng logic lượng tử Pauli-Y.

Các điểm chính được minh họa trong video bao gồm:

Cơ chế cổng Pauli-Y: Cổng Y thực hiện một phép quay 180 độ (π radian) quanh trục Y trên quả cầu Bloch.

Biểu diễn trên quả cầu Bloch: Video mô tả chi tiết sự thay đổi trạng thái của qubit khi đi qua cổng Y. Ví dụ:

Trạng thái $|0\rangle$ được chuyển thành trạng thái $-i|1\rangle$.

Trạng thái $|1\rangle$ được chuyển thành $-i|0\rangle$.

Trạng thái $|+\rangle$ được chuyển thành $-i|-\rangle$.

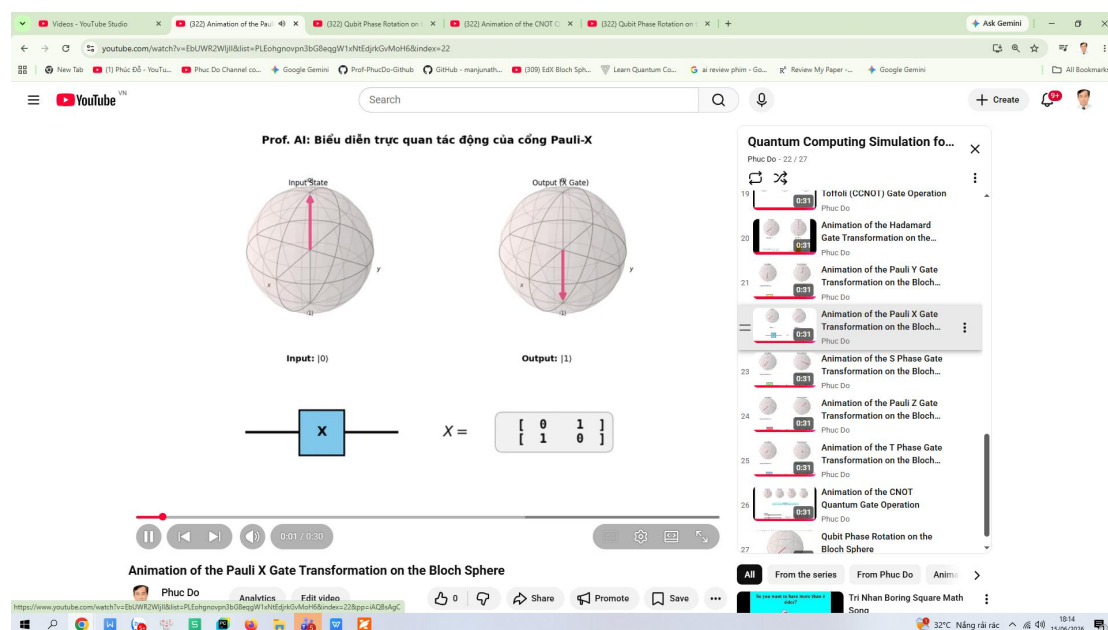
Trạng thái $|-\rangle$ được chuyển thành $i|+\rangle$.

Công thức toán học: Video cũng hiển thị ma trận của cổng Pauli-Y:

$$Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Việc kết hợp giữa hình ảnh chuyển động trên quả cầu Bloch và ma trận toán học giúp bạn dễ dàng kết nối giữa lý thuyết và thực hành.

Hy vọng video này giúp ích cho quá trình học tập của bạn. Bạn có muốn tìm hiểu thêm về ma trận Pauli-X hoặc Pauli-Z không?



<https://www.youtube.com/watch?v=EbUWR2WjII&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=22>

Video "Animation of the Pauli X Gate Transformation on the Bloch Sphere" của Phuc Do cung cấp một cái nhìn trực quan về tác động của cổng Pauli-X, thường được gọi là cổng "Quantum NOT gate", lên trạng thái của một qubit trên quả cầu Bloch.

Dưới đây là các điểm chính được trình bày trong video:

Cơ chế cổng Pauli-X: Cổng X thực hiện phép quay 180 độ (π radian) quanh trục X trên quả cầu Bloch, tương đương với thao tác lật trạng thái (bit-flip).

Biến đổi trạng thái: Video minh họa sự thay đổi trạng thái của qubit khi đi qua cổng X:

Trạng thái $|0\rangle$ được chuyển thành trạng thái $|1\rangle$.

Trạng thái $|1\rangle$ được chuyển thành trạng thái $|0\rangle$.

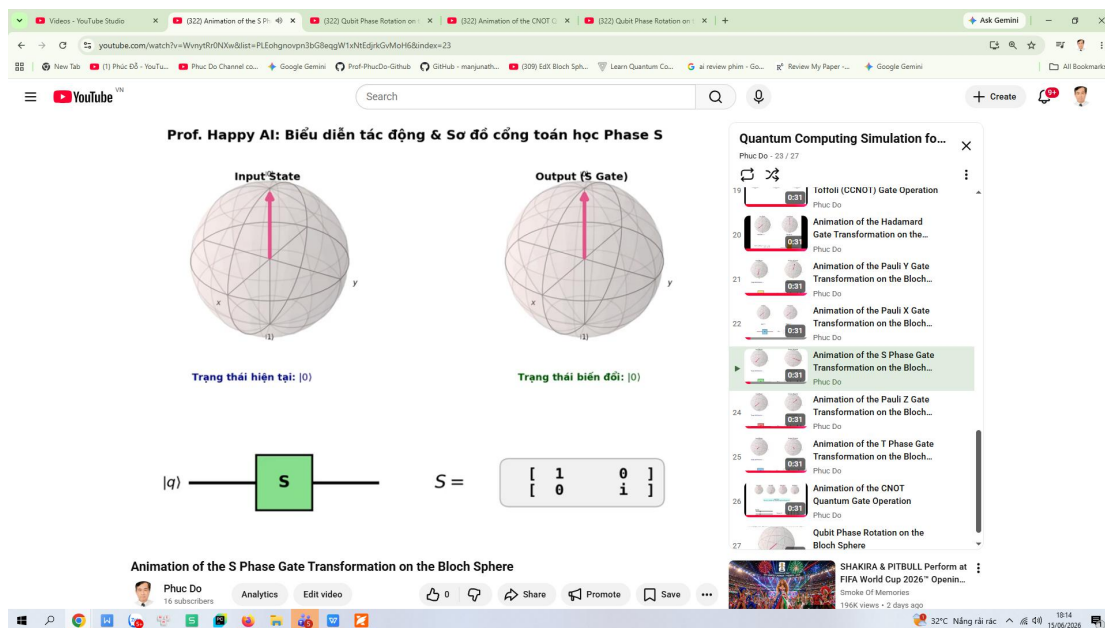
Trạng thái $|+\rangle$ vẫn giữ nguyên là $|+\rangle$ (do nó nằm trên trục X).

Trạng thái $|-\rangle$ vẫn giữ nguyên là $|-\rangle$ (đảo pha tương đối).

Công thức toán học: Video cũng hiển thị ma trận của cổng Pauli-X:

Việc kết hợp giữa hình ảnh chuyển động và ma trận toán học giúp bạn dễ dàng kết nối giữa lý thuyết và hình học của toán tử lượng tử này.

Đây là kiến thức nền tảng quan trọng trong điện toán lượng tử. Bạn có cần giải thích thêm về cách cổng Pauli-X được sử dụng để xây dựng các mạch lượng tử phức tạp hơn không?



<https://www.youtube.com/watch?v=Wvnytr0NXw&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=23>

Video "**Animation of the S Phase Gate Transformation on the Bloch Sphere**" của Phuc Do minh họa cách cổng Phase S (S Gate) tác động lên trạng thái của một qubit trên quả cầu Bloch.

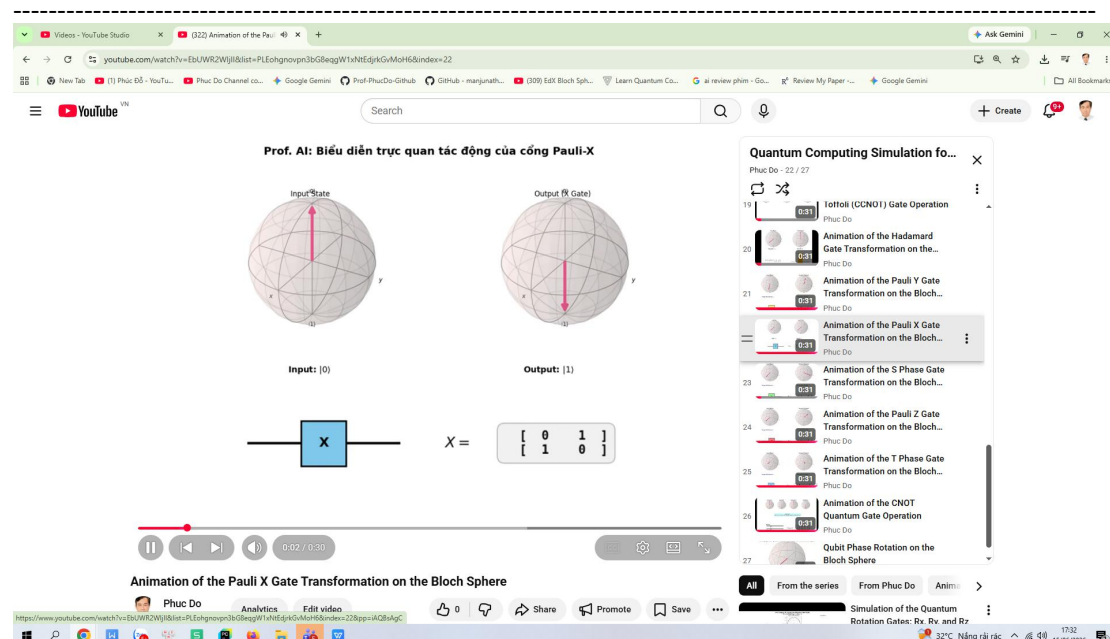
Dưới đây là các điểm chính được trình bày trong video:

Cơ chế cổng S: Cổng S là cổng logic lượng tử thực hiện phép quay 90° ($\pi/2$ radian) xung quanh trục Z trên quả cầu Bloch.

Biểu diễn toán học: Cổng S được biểu diễn bằng ma trận:

Như bạn có thể thấy từ ma trận, cổng S giữ nguyên trạng thái $|0\rangle$, nhưng áp dụng một nhân tố pha i vào trạng thái $|1\rangle$.

Đây là một cổng cơ bản khác trong các mạch lượng tử, thường được dùng để xoay trạng thái qubit trong không gian Hilbert. Bạn có muốn tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa cổng S và các cổng khác như cổng T hay cổng Pauli-Z không?



<https://www.youtube.com/watch?v=QLOwIMm-6Qs&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=24>

Video "Animation of the Pauli Z Gate Transformation on the Bloch Sphere" của Phuc Do là một tài liệu trực quan giúp bạn nắm bắt cơ chế hoạt động của cổng logic lượng tử Pauli-Z trên quả cầu Bloch.

Dưới đây là các điểm chính được trình bày trong video:

Cơ chế cổng Pauli-Z: Cổng Z thực hiện phép quay 180 độ (π radian) quanh trục Z trên quả cầu Bloch.

Biến đổi trạng thái: Video minh họa sự thay đổi trạng thái của qubit khi đi qua cổng Z:

Trạng thái $|0\rangle$ không bị thay đổi (về mặt hình học và pha tương đối).

Trạng thái $|1\rangle$ thay đổi pha thành $-|1\rangle$ (quay 180 độ quanh trục Z).

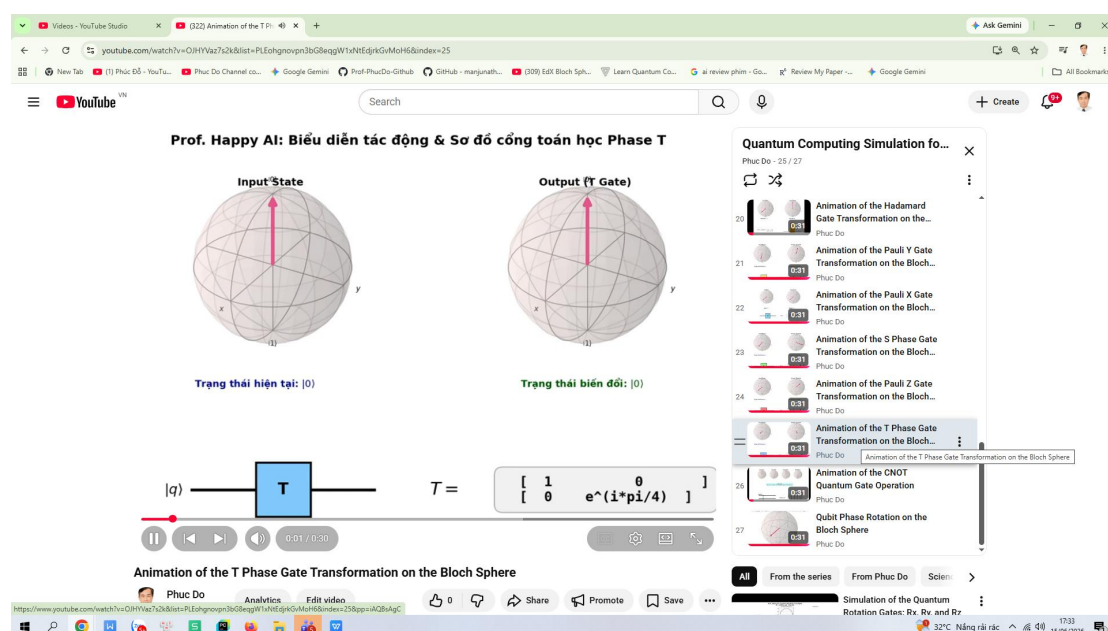
Trạng thái $|+\rangle$ được chuyển thành trạng thái $|-\rangle$.

Trạng thái $|-\rangle$ được chuyển thành trạng thái $|+\rangle$.

Công thức toán học: Video cũng hiển thị ma trận của cổng Pauli-Z:

Kết hợp giữa hình ảnh chuyển động và ma trận toán học, video giúp bạn dễ dàng hình dung tác động của cổng Pauli-Z lên trạng thái của qubit.

Đây là một kiến thức nền tảng trong điện toán lượng tử. Bạn có cần tìm hiểu thêm về cách cổng Pauli-Z kết hợp với các cổng khác (như cổng Hadamard) để tạo ra các trạng thái lượng tử cụ thể không?



<https://www.youtube.com/watch?v=OJHYVaz7s2k&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=25>

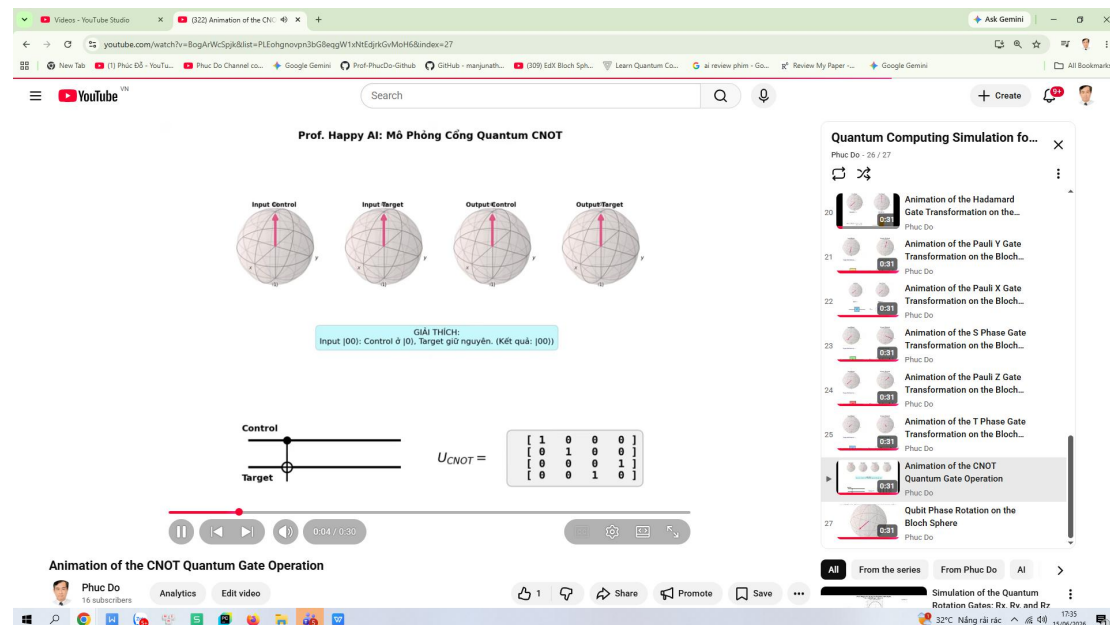
Video "Animation of the T Phase Gate Transformation on the Bloch Sphere" của Phuc Do là một tài liệu trực quan giúp người học hiểu về tác động của cổng Phase T (T Gate) trong tính toán lượng tử.

Dưới đây là các điểm chính được trình bày trong video:

Cơ chế cổng T: Cổng T là một cổng logic lượng tử thực hiện một phép quay pha tương đối. Cụ thể, nó thực hiện phép quay 45° ($\pi/4$ radian) xung quanh trục Z trên quả cầu Bloch.

Biểu diễn toán học: Video hiển thị ma trận của cổng T:

Đây là một cổng rất quan trọng trong các bộ cổng lượng tử phổ quát (như bộ cổng Clifford + T), cho phép thực hiện các phép tính lượng tử phức tạp. Bạn có muốn tìm hiểu thêm về cách cổng T kết hợp với các cổng khác để thực hiện các phép tính lượng tử hay không?



<https://www.youtube.com/watch?v=jLEqBfmZhYg&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=26>

Video "**Animation of the CNOT Quantum Gate Operation**" của Phuc Do mô phỏng hoạt động của cổng CNOT (Controlled-NOT), một cổng logic cơ bản và cực kỳ quan trọng trong điện toán lượng tử.

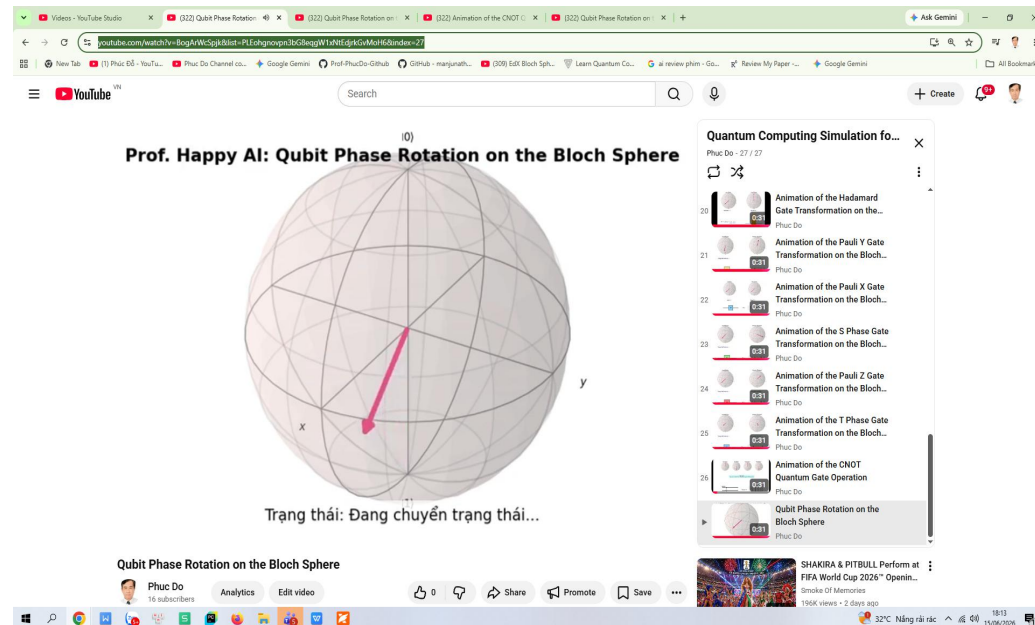
Video này trực quan hóa cách cổng CNOT tương tác với hai qubit: Qubit điều khiển (Control) và Qubit đích (Target):

Nguyên lý hoạt động: Cổng CNOT hoạt động dựa trên trạng thái của Qubit điều khiển. Nếu Qubit điều khiển ở trạng thái $|1\rangle$, cổng sẽ thực hiện thao tác NOT (đảo trạng thái) trên Qubit đích. Nếu Qubit điều khiển ở trạng thái $|0\rangle$, Qubit đích sẽ không bị thay đổi.

Trực quan hóa trên quả cầu Bloch: Video minh họa sự thay đổi trạng thái của các qubit qua các quả cầu Bloch, giúp bạn dễ dàng theo dõi cách vector trạng thái xoay chuyển khi đi qua mạch.

Ma trận toán học: Cổng CNOT được biểu diễn bằng ma trận 4×4

Đây là một tài liệu học tập tuyệt vời giúp bạn hiểu cách thức tạo ra sự vướng víu (entanglement) giữa các qubit,



<https://www.youtube.com/watch?v=BogArWcSpjk&list=PLEohgnovpn3bG8eqgW1xNtEdjrkGvMoH6&index=27>

Video "**Qubit Phase Rotation on the Bloch Sphere**" do Phuc Do đăng tải, là một đoạn hoạt họa trực quan mô tả sự vận động của một qubit trên quả cầu Bloch.

Video minh họa quá trình qubit thay đổi trạng thái từ $|0\rangle$ sang $|1\rangle$ và sau đó di chuyển qua các trạng thái chồng chập đặc biệt:

Trạng thái $|0\rangle$ và $|1\rangle$: Video bắt đầu với qubit ở trạng thái $|0\rangle$ (cực Bắc của quả cầu) và di chuyển dần xuống trạng thái $|1\rangle$ (cực Nam của quả cầu).

Trạng thái chồng chập $|+\rangle$: Khi đi qua quỹ đạo chuyển đổi, qubit tiến tới trạng thái $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, biểu diễn bằng một vector nằm trên trục X.

Trạng thái chồng chập $|-\rangle$: Tương tự, qubit cũng di chuyển tới trạng thái $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$.

Mô phỏng này giúp người học quan sát trực quan quỹ đạo của vector trạng thái qubit trên quả cầu Bloch khi hệ thống thay đổi từ trạng thái cơ bản sang các trạng thái chồng chập.

Thank you so much!